

An aerial night view of a city skyline, likely Shanghai, with numerous skyscrapers and illuminated roads. Overlaid on the city are glowing yellow and white lines that form a complex network, representing the Internet of Things (IoT). These lines connect various points across the city, symbolizing the interconnectedness of smart infrastructure. The text is overlaid on the left side of the image.

Unidad 1

Panorama general del IoT (Internet de las cosas)

M. en A E y G Beatriz Orozco Garduño



Objetivo

Analizar la estructura general y los conceptos que dan soporte al internet de las cosas (IoT), a través del estudio de su aplicación a problemas en diferentes áreas, a fin de construir una representación de IoT donde se evidencien las diferentes tecnologías y disciplinas que intervienen en este campo, así como su pertinencia en las soluciones tecnológicas actuales.

¿Qué es IoT?



El Internet de las cosas
(IoT): Una mirada profunda a
un mundo interconectado

El Internet de las cosas (IoT)
está revolucionando la forma
en que interactuamos con el
mundo que nos rodea. Esta
red masiva de dispositivos
interconectados está
transformando industrias,
mejorando vidas y creando
un sinfín de posibilidades.



Pero, ¿qué es
exactamente
el IoT y cómo
funciona?

¿Qué es el IoT?

En esencia, el IoT se refiere a la conexión de cualquier objeto físico a Internet. Estos objetos, denominados "dispositivos IoT", pueden ser desde simples sensores hasta electrodomésticos inteligentes y vehículos complejos. Cada dispositivo está equipado con sensores, software y conectividad de red que le permite recopilar, enviar y recibir datos.



¿Cómo funciona el IoT?

El funcionamiento del IoT implica varios pasos:



RECOLECCIÓN
DE DATOS



CONECTIVIDAD



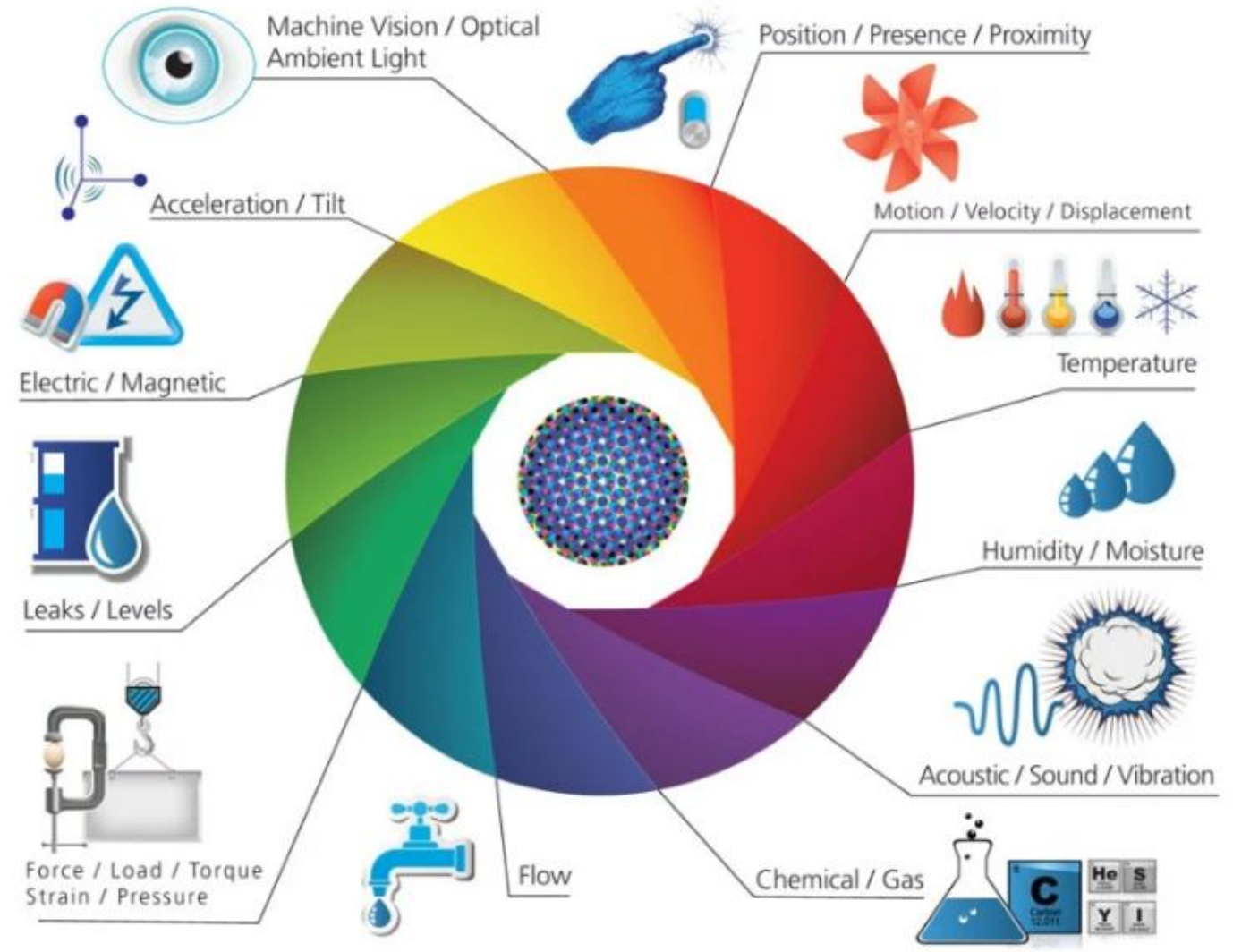
PROCESAMIENTO
Y ANÁLISIS



ACCIONES Y
CONOCIMIENTOS

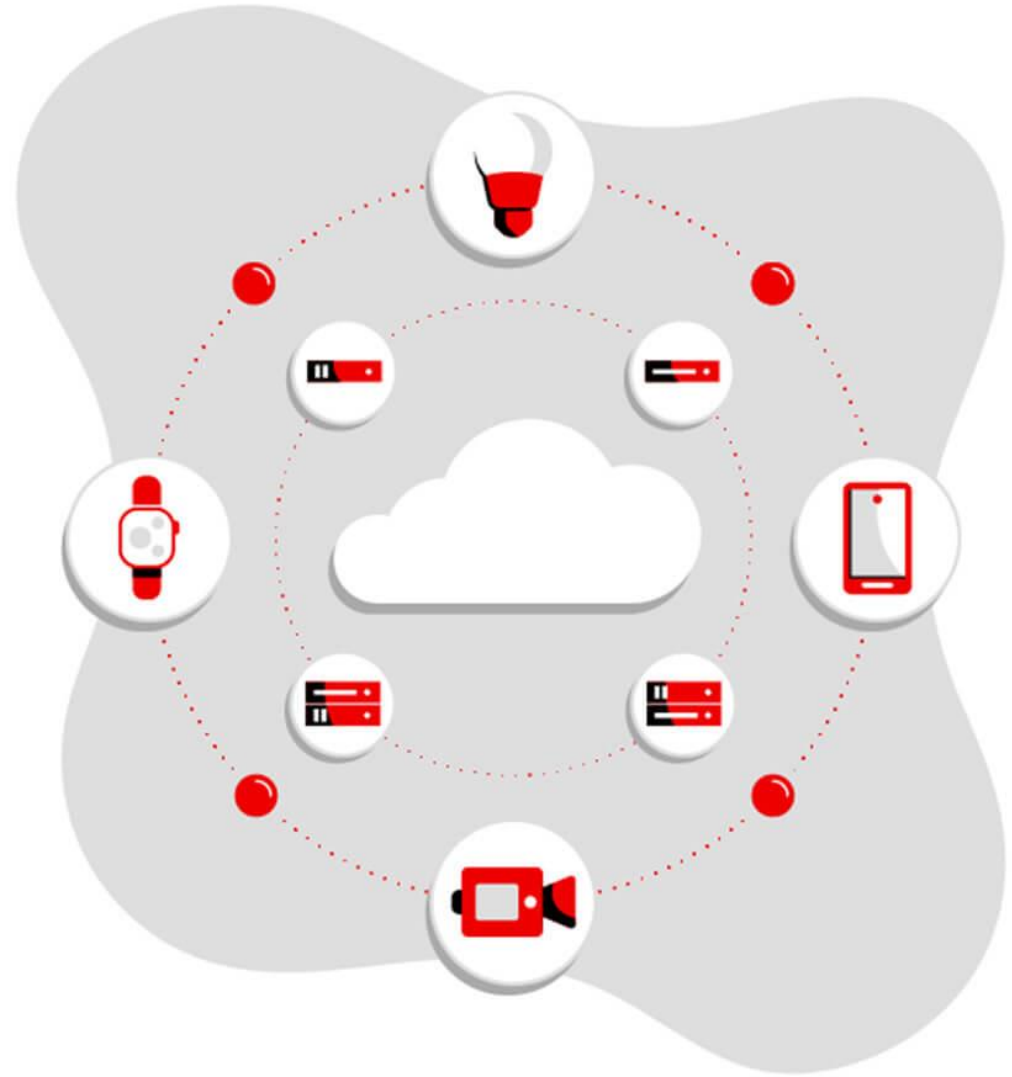
Recolección de datos

Los sensores integrados en los dispositivos IoT capturan datos relevantes del entorno, como temperatura, presión, movimiento o niveles de humedad.



Conectividad

Los dispositivos IoT transmiten estos datos a través de redes inalámbricas, como Wi-Fi, Bluetooth o redes celulares, a una plataforma central o "puerta de enlace".



Procesamiento y análisis

La plataforma en la nube o puerta de enlace procesa y analiza los datos recibidos de múltiples dispositivos.



Acciones y conocimientos

Los datos analizados se utilizan para desencadenar acciones o proporcionar información útil. Esto podría implicar encender luces inteligentes en función de la presencia, ajustar la temperatura de un termostato o notificar a los agricultores sobre las condiciones de los cultivos.



Impacto del IoT en diversos sectores

El IoT está teniendo un impacto significativo en una amplia gama de industrias, incluyendo



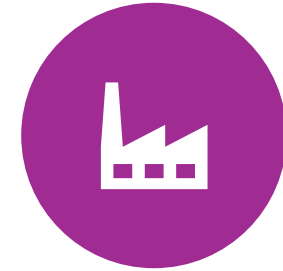
AGRICULTURA



CIUDADES
INTELIGENTES



ATENCIÓN
MÉDICA



MANUFACTURA

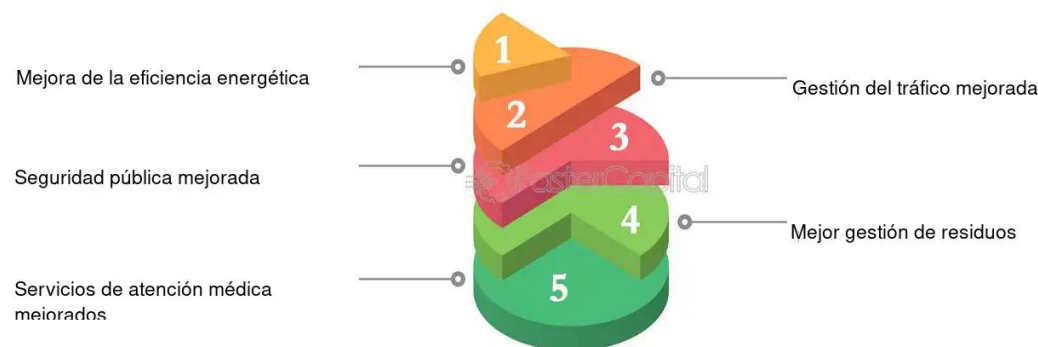


Agricultura

El IoT permite a los agricultores optimizar el riego, la fertilización y el control de plagas, mejorando el rendimiento de los cultivos y la eficiencia del agua.

Ciudades inteligentes

Beneficios del IoT en las ciudades inteligentes

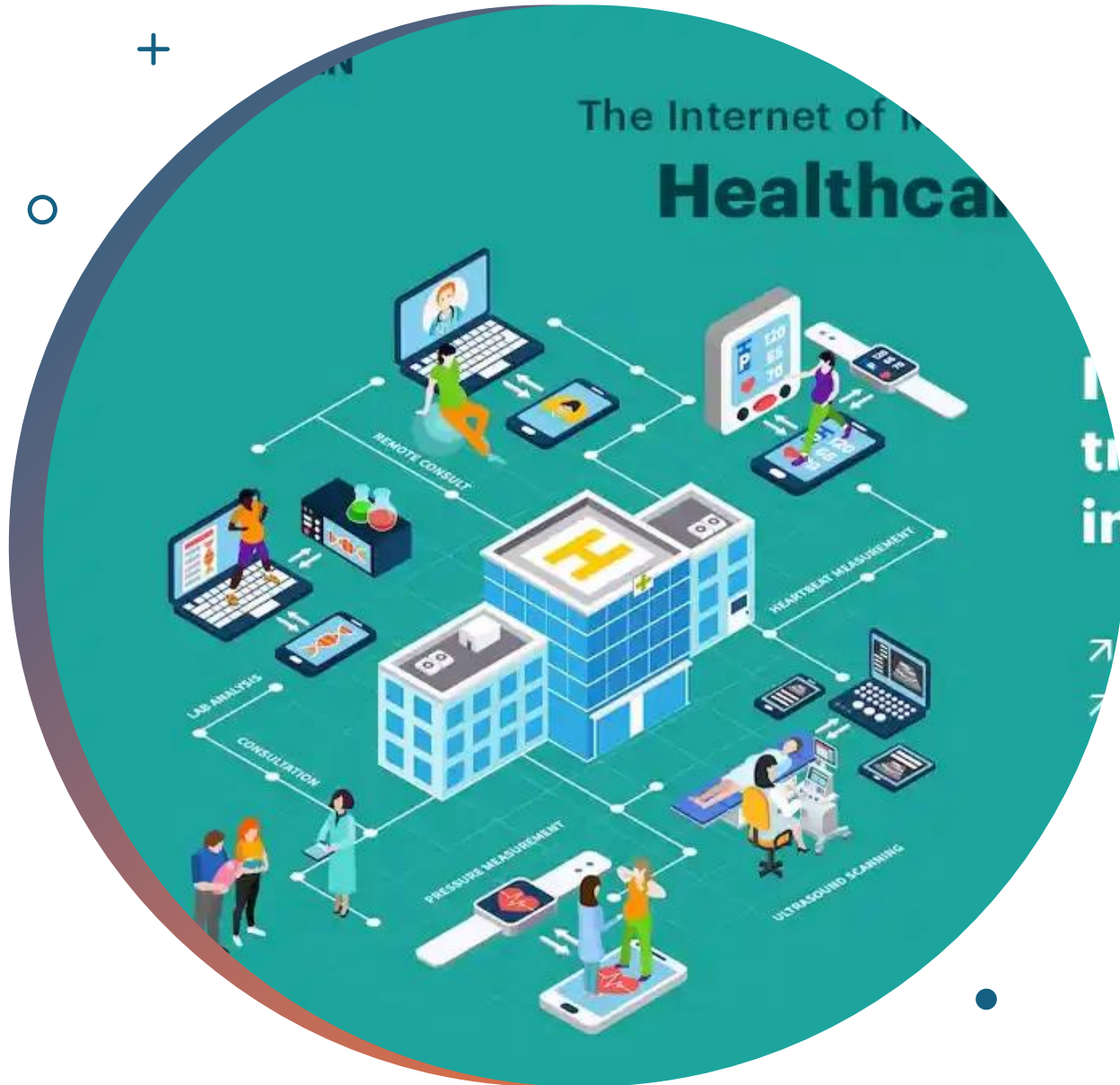


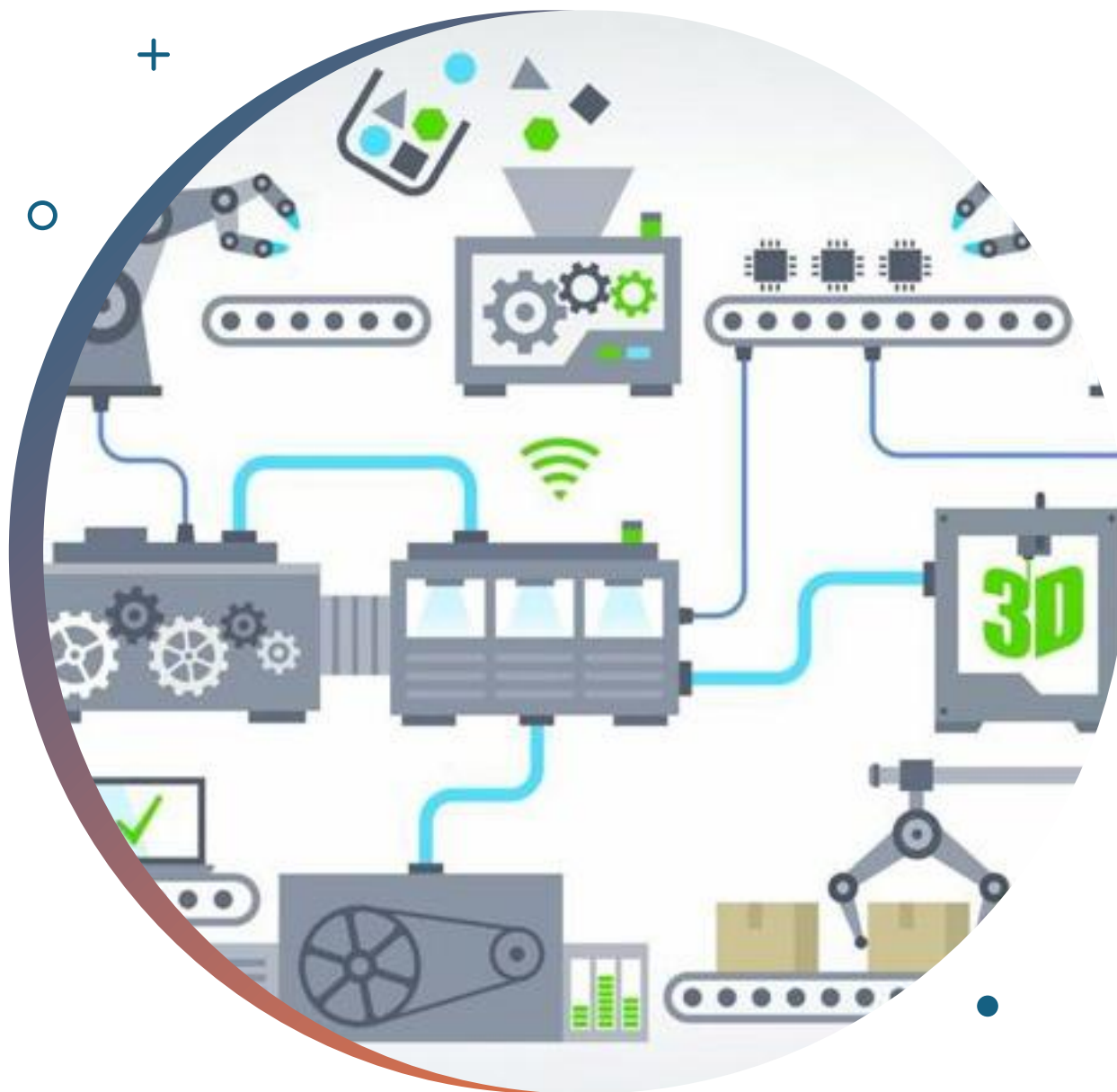
Los sensores IoT se utilizan para monitorear el tráfico, la iluminación pública, la gestión de residuos y otros servicios urbanos, mejorando la calidad de vida y la eficiencia operativa.

The Internet of
Healthcare

Atención médica

Los dispositivos IoT portátiles monitorean los signos vitales de los pacientes, permiten la atención remota y ayudan a prevenir enfermedades crónicas.





Manufactura

El IoT optimiza la producción, predice el mantenimiento de la maquinaria y mejora la calidad del producto en el sector manufacturero.

Beneficios del IoT

La adopción del IoT ofrece numerosos beneficios, entre los que se destacan



MAYOR EFICIENCIA



MEJORA DE LA TOMA
DE DECISIONES



NUEVOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS



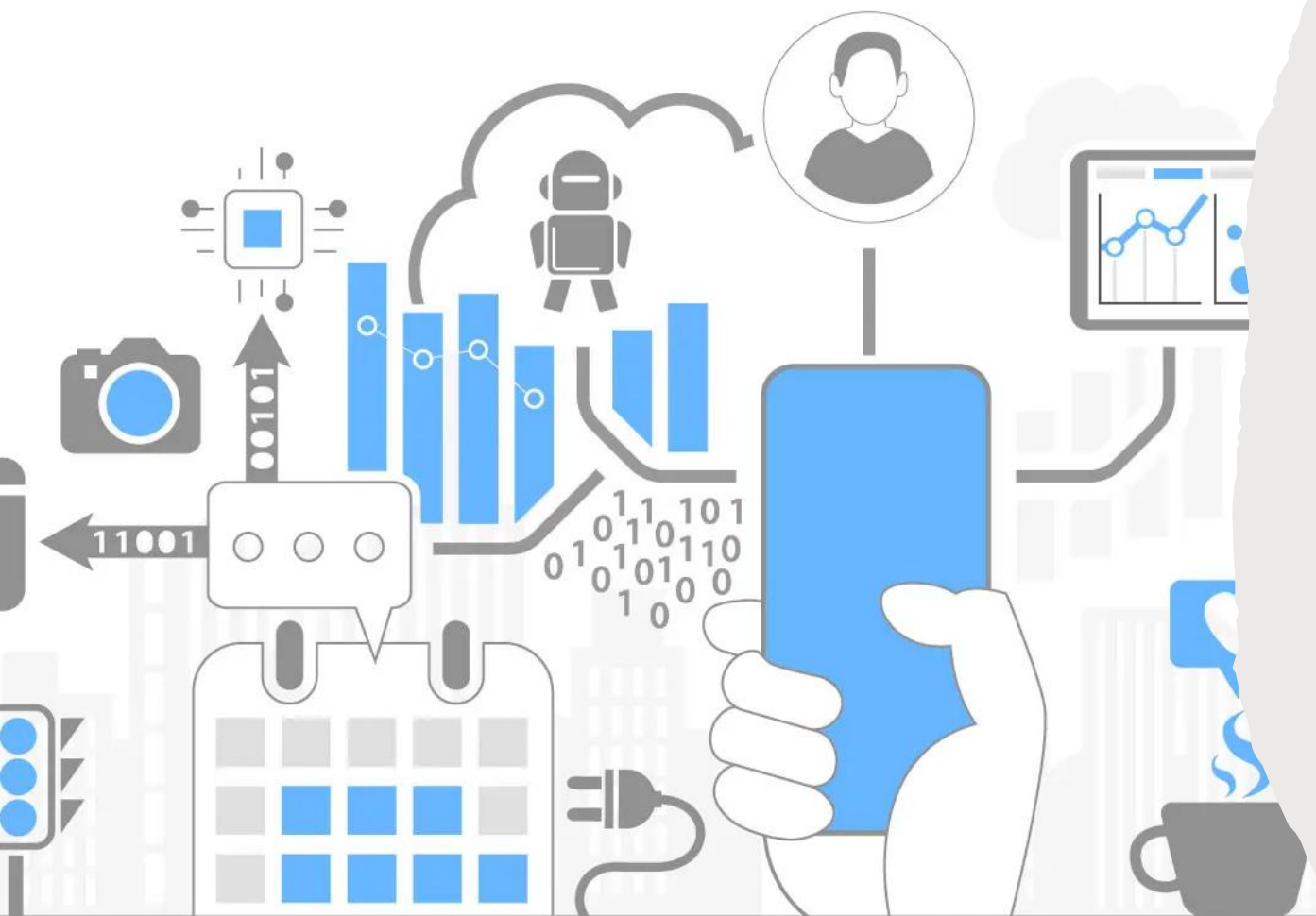
SOSTENIBILIDAD



Mayor eficiencia

El IoT automatiza tareas, optimiza procesos y reduce el desperdicio, lo que genera ahorros de tiempo y costos.

IOT



Mejora de la toma de decisiones

Los datos generados por los dispositivos IoT proporcionan información valiosa que permite tomar decisiones más informadas y estratégicas.

Nuevos productos y servicios

El IoT abre posibilidades para el desarrollo de productos y servicios innovadores que satisfacen las necesidades de los consumidores de manera más efectiva.



Sostenibilidad

El IoT puede contribuir a la sostenibilidad mediante la reducción del consumo de energía, la optimización del uso de recursos y la gestión eficiente de residuos.



Desafíos y consideraciones del IoT

Si bien el IoT ofrece un gran potencial, también presenta algunos desafíos que deben abordarse



SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD



ESTANDARIZACIÓN



COMPLEJIDAD

Seguridad y privacidad

La protección de los datos confidenciales y la prevención de ciberataques son aspectos cruciales en el IoT.



Estandarización

La falta de estándares universales puede dificultar la interoperabilidad entre dispositivos y plataformas IoT.



Complejidad

La implementación y gestión de sistemas IoT a gran escala puede ser compleja y requerir experiencia técnica especializada.



El futuro del IoT

El futuro del IoT es brillante y lleno de posibilidades. A medida que la tecnología continúa evolucionando, podemos esperar ver una mayor integración de dispositivos IoT en todos los aspectos de nuestras vidas. El IoT tiene el potencial de transformar industrias, mejorar la eficiencia, crear nuevos mercados y hacer del mundo un lugar más conectado e inteligente.



En resumen, el Internet de las cosas está revolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. **Con su capacidad para conectar objetos físicos, recopilar y analizar datos y generar información valiosa, el IoT está abriendo un mundo de posibilidades para el futuro.**



A stylized illustration in the background shows several people in various poses, some holding large, colorful pencils (red, yellow, blue) that are drawn as if they are writing or drawing. The people are drawn in a simple, sketchy style with flat colors.

Actividad 1. IoT Mind Mapping

Para esta actividad, recibirán una hoja grande de papel y marcadores de colores. En el centro de la hoja, escriban "IoT" claramente. A partir de este punto central, desarrollen ramificaciones que incluyan conceptos clave relacionados con el Internet de las Cosas, como su **definición, historia, tecnologías involucradas** y su **impacto en la sociedad**.

Pueden utilizar diferentes colores y símbolos para representar cada idea. Una vez completados sus mapas mentales individuales, compartan sus creaciones con el grupo.